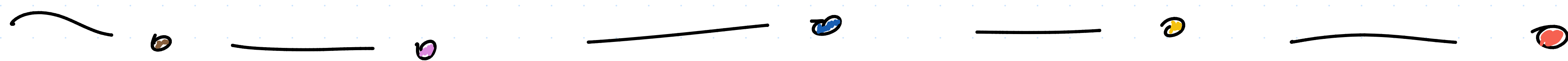


Estado sólido

Clase # 21

Repaso de clase anterior



En 3D:

$$n(r) = \sum_{\mathbf{G}} n_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}}$$

Densidad de electrones en 3D.

Triple sumatoria:

$$\sum_{\vec{G}} \longrightarrow \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} \sum_{m_3=-\infty}^{\infty}$$

$$\vec{G} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$$

En los experimentos de difracción se mide la intensidad de la onda electromagnética dispersada.

$$I(\Delta \mathbf{k}) = I(|\mathbf{k}' - \mathbf{k}|) \propto |F|^2$$

$$F = \int n(r) e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \int n(r) e^{-i\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r}$$

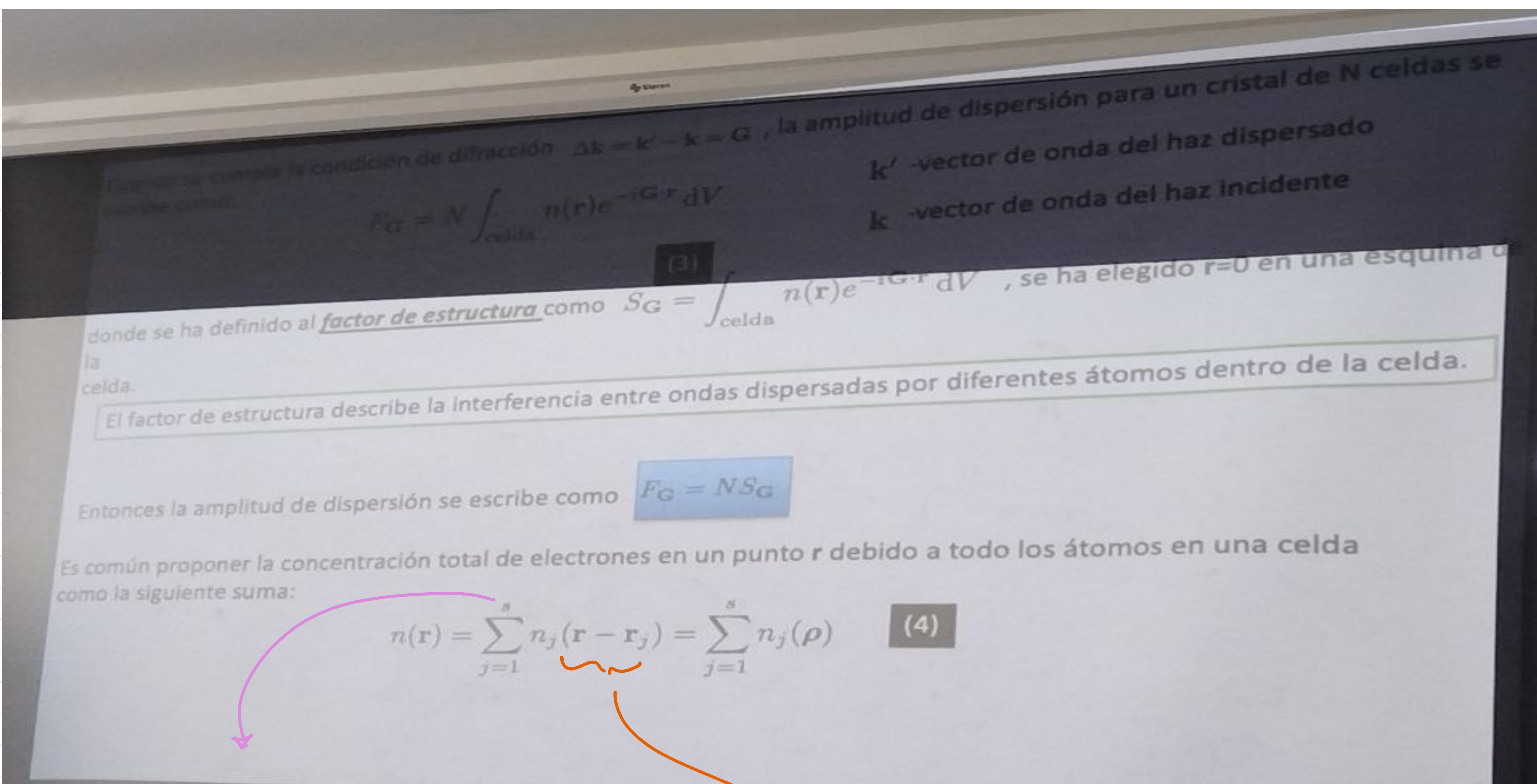
Cuando se cumple la condición de difracción $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$,

la amplitud de dispersión para un cristal de N celdas se escribe como:

$$F_G = N \int_{\text{celda}} n(r) e^{iG \cdot r} dV$$

k' - vector de onda del haz dispersado

k - vector de onda del haz incidente



s - número de átomos de la base atómica

vector relativo (ρ) .

Tenemos

$$S_G = \int_{\text{celda}} n(r) e^{-iG \cdot r} dV = \sum_{j=1}^s \int_{\text{celda}} n_j(\rho) e^{-iG \cdot r} e^{-iG \cdot r_j} e^{iG \cdot r_j} dV$$

Integrando (4) en (3)

$$S_G = \int_{\text{celda}} \rho(r) e^{-iG \cdot r} dV = \sum_{j=1}^s \int_{\text{celda}} n_j(\rho) e^{-iG \cdot r_j} e^{iG \cdot r} dV$$

$$= \sum_{j=1}^s e^{-iG \cdot r_j} \underbrace{\int_{\text{celda}} n_j(\rho) \exp(-iG \cdot \rho) dV}_{f_j - \text{factor de forma atómica}}$$

$\swarrow$
 $\sum_{j=1}^s e^{-iG \cdot r_j}$

$$= \sum_{j=1}^s e^{-iG \cdot r_j} \underbrace{\int_{\text{celda}} n_j(\rho) \exp(-iG \cdot \rho) dV}_{f_j - \text{factor de forma atómica}} = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$$

Finalmente $S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$ (5)

se escribe la posición del átomo j -ésimo de la base del cristal como $r_j = u_j a_1 + v_j a_2 + w_j a_3$

Tenemos

$$G_{hkl} \cdot r_j = (h b_j + k b_j + l b_j) \cdot (u_j a_1 + v_j a_2 + w_j a_3) \quad , \text{ recordando que } a_i \cdot b_j = 2\pi \delta_{ij}$$
$$= h u_j 2\pi + k v_j 2\pi + l w_j 2\pi = 2\pi(h u_j + k v_j + l w_j) \quad (6)$$

Sustituyendo en (5), entonces
$$S_G = \sum_{j=1}^N f_j \exp \{-i 2\pi(h u_j + k v_j + l w_j)\}$$

Ejemplo: calcular el factor de estructura de la BCC

Sustituyendo en (5), entonces
$$S_G = \sum_{j=1}^N f_j \exp \{-i 2\pi(h u_j + k v_j + l w_j)\}$$

Ejemplo: Calcular el factor de estructura de la BCC



A la celda le tocan 2 átomos.

Podemos ver este arreglo como una CS con una base de 2 átomos en las posiciones

- Convenceremos en caso de esto, realizar el análisis.

factor de estructura de la BCC



A la celda le tocan 2 átomos.

Podemos ver este arreglo como una CS con una base de 2 átomos en las posiciones

$$\mathbf{r}_1 = u_1 \mathbf{a}_1 + v_1 \mathbf{a}_2 + w_1 \mathbf{a}_3 = 0\mathbf{a}_1 + 0\mathbf{a}_2 + 0\mathbf{a}_3 = (0, 0, 0)$$

$$\mathbf{r}_2 = u_2 \mathbf{a}_1 + v_2 \mathbf{a}_2 + w_2 \mathbf{a}_3 = 1/2 \mathbf{a}_1 + 1/2 \mathbf{a}_2 + 1/2 \mathbf{a}_3 = (1/2, 1/2, 1/2)$$

$$\text{De (5)} \quad S_{\mathbf{G}} = \sum_{j=1}^2 f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} = f_1 e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_1} + f_2 e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_2}$$

usando (6) y substituyendo en (7):

$$\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_1 = 2\pi(hu_1 + kv_1 + lw_1) = 0$$

$$\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_2 = 2\pi(hu_2 + kv_2 + lw_2) = 2\pi(h/2 + k/2 + l/2) = \pi(h + k + l)$$

$$S_{\mathbf{G}} = f_1 e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_1} + f_2 e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_2} = f_1 e^0 + f_2 e^{-i\pi(h+k+l)}$$

forma
↑

$$S_{\mathbf{G}} = f(1 + e^{-i\pi(h+k+l)})$$

Suponiendo el caso en que los átomos tienen el mismo factor de forma, $f_1 = f_2 = f$, el factor de simplifica:

$$S_{\mathbf{G}} = f(1 + e^{-i\pi(h+k+l)}) \quad , \text{ analicemos:}$$

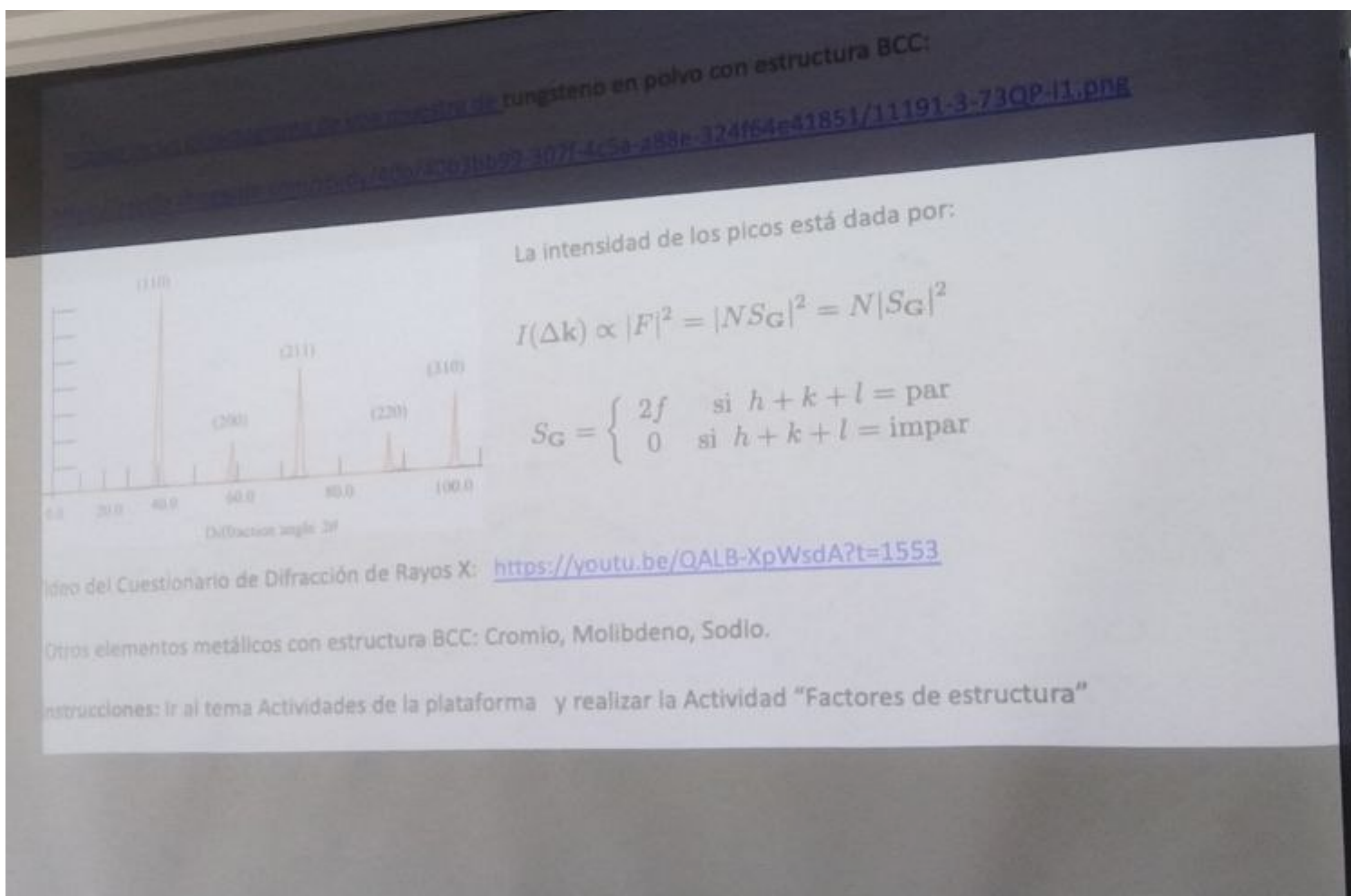
$$e^{-i\pi(h+k+l)} = \cos[\pi(h+k+l)] - i \sin[\pi(h+k+l)] = \begin{cases} 1 & \text{si } h+k+l = \text{par} \\ -1 & \text{si } h+k+l = \text{impar} \end{cases}$$

$f_1 = f_2 = f$, el factor de estructura se simplifica.

$$e^{-i\pi(h+k+l)} = \cos[\pi(h+k+l)] - i \sin[\pi(h+k+l)] = \begin{cases} 1 & \text{si } h+k+l \text{ es par} \\ -1 & \text{si } h+k+l \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$S_G = \begin{cases} 2f & \text{si } h+k+l = \text{par} \\ 0 & \text{si } h+k+l = \text{impar} \end{cases}$$



$$n(\vec{r}) = \sum_{j=1}^3 n_j (\vec{r} - \vec{r}_j)$$

• Hasta acá viene el primer examen

$$h + k + l = 2n$$

$$\eta(\vec{r}) = \sum_{j=1}^5 \eta_j (\vec{r} - \vec{r}_j)$$

$$\cos(2n\pi)$$

* Examen

$$h + k + l = 2n + 1$$

$$\cos(\pi(2n+1))$$

Nuevo tema: Vibraciones elásticas en cadenas directas.

Estudiaremos modelos que ayudan a entender la propagación de ondas en un sólido cristalino

El estudio de los modos vibracionales en cristales es útil para entender:

- propiedades mecánicas (propagación de sonido, ondas mecánicas)
- Propiedades térmicas
- Propiedades ópticas

Nos enfocaremos principalmente en las vibraciones mecánicas y responderemos preguntas como:

- ¿Cuáles son las frecuencias de ondas de sonido que se pueden propagar en cristales?
- ¿Cuáles son los factores que determinan la propagación de ondas de sonido en cristales

Ondas en una cuerda <https://youtu.be/kvwgGE09YIE>

• Estudiar los modos normales de oscilación

• Fenómeno de resonancia

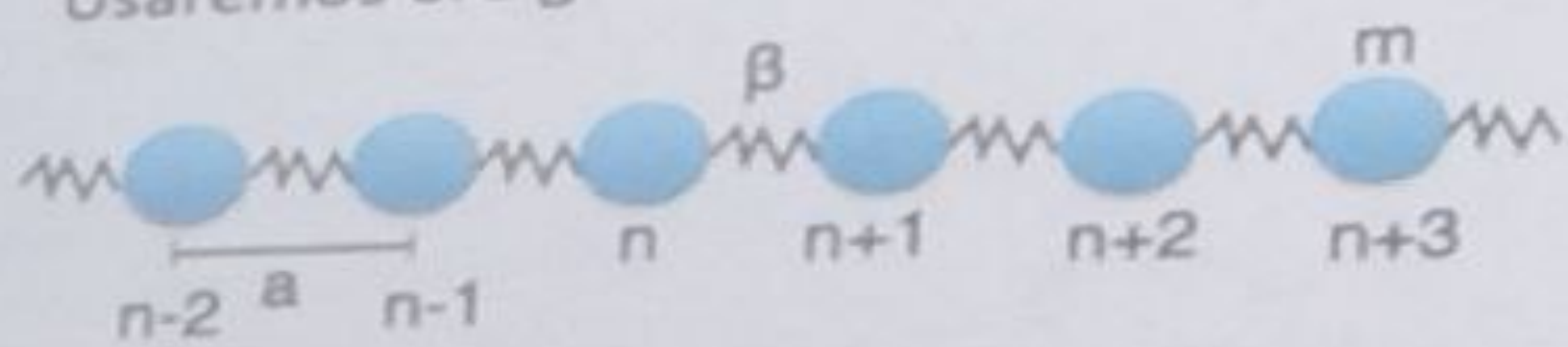
Complementamos mañana.

CADENA MONOATÓMICA

En un cristal los átomos se encuentran vibrando alrededor de sus posiciones de equilibrio

En una de las direcciones podemos ver el arreglo de átomos formando una cadena.

Usaremos el siguiente modelo:



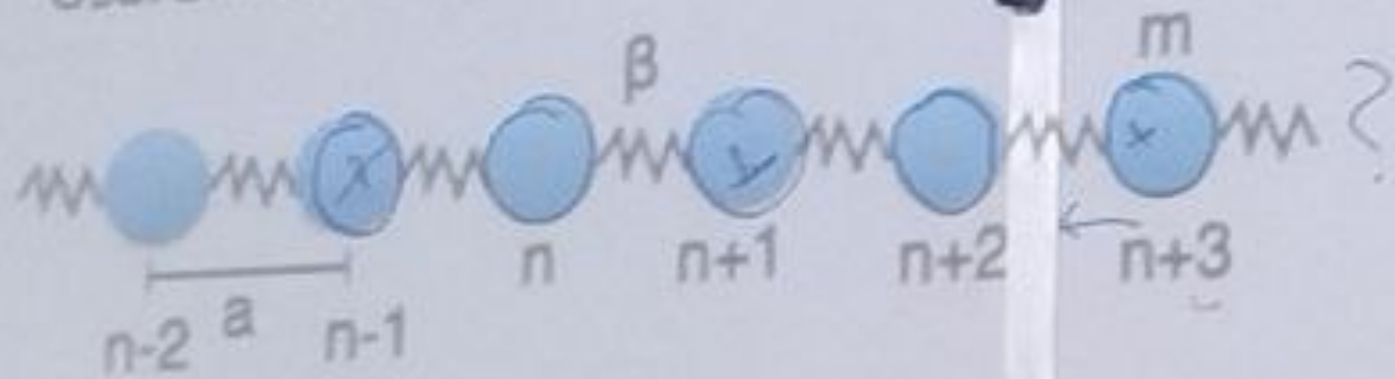
β - constante del resorte
 m - masa de los átomos
 a - distancia de separación entre átomos adyacentes.

- ¿cuál es el proceso físico desde el momento en el que nosotros hablamos hasta que llegue a los oídos?
- ¿por qué no podemos hablar en el agua?
- Espectro de sonido $\neq$ Espectro electromagnético
- Frecuencia de oscilación.
- oscilación vs ondas vs vibración
- ondas de presión o compresión
- ondas de cizalla.

En un cristal los átomos se encuentran vibrando alrededor de sus posiciones de equilibrio

En una de las direcciones podemos ver el arreglo de átomos formando una cadena.

Usaremos el siguiente modelo:



Una cadena infinita de átomos donde se considera:

- Átomos como esferas duras de radio despreciable
- La interacción cumple con la Ley de Hooke

$$F = -\beta x$$

- Interacción a los vecinos



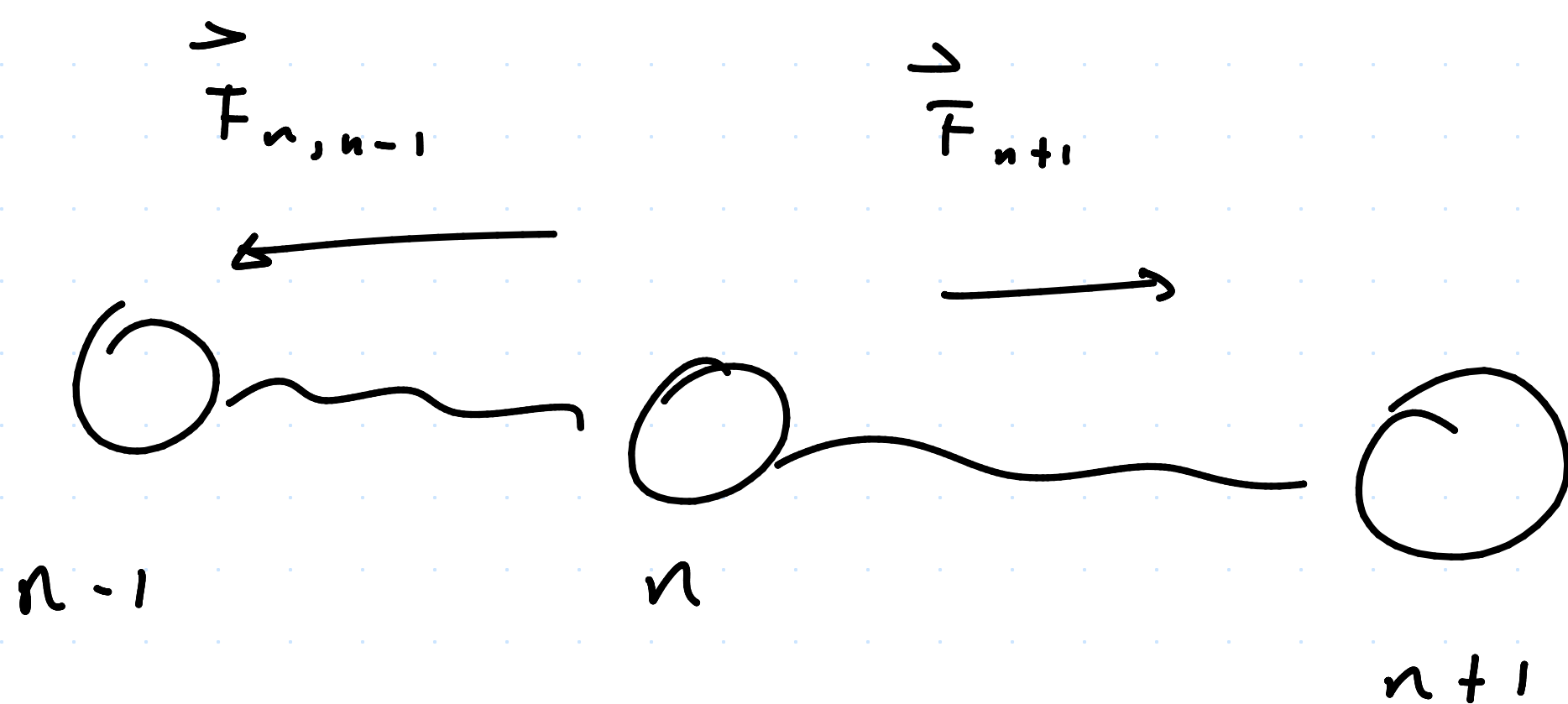
β - constante del resorte

m - masa de los átomos

a - distancia de separación entre átomos adyacentes.

- Primer modelo sencillo es la interacción a primeros vecinos.

Tarea



↑
solo la
del centro

$$\vec{F} = \vec{F}_{n,n+1} + \vec{F}_{n,n-1}$$